

Modelowanie układów przepływowych Obliczanie dystansu fali o zadanej amplitudzie

Wiktor Sala

Rok: 2025

Grupa 1

1 Wstęp teoretyczny

Równania płytkiej wody (ang. *Shallow Water Equations*) opisują przepływ cieczy w warstwie, której głębokość jest dużo mniejsza od charakterystycznej długości fali lub skali poziomej zjawiska. W takim przybliżeniu zaniedbuje się szczegółową strukturę pola prędkości w kierunku pionowym i pracuje na wielkościach uśrednionych po głębokości, co upraszcza modelowanie numeryczne zjawisk falowych i przepływów przybrzeżnych.

W projekcie przyjmuje się podejście eulerowskie, w którym śledzi się zmiany pól (wysokości swobodnej powierzchni wody oraz składowych prędkości) w ustalonych punktach siatki obliczeniowej. Wyprowadzenie równań płytkiej wody opiera się na równaniach Naviera–Stokesa oraz zasadach zachowania masy i pędu, przy założeniu małej głębokości, hydrostatycznego rozkładu ciśnienia, nieściśliwej i jednorodnej cieczy oraz pominięcia sił tarcia i dodatkowych sił zewnętrznych.

Dno zbiornika opisywane jest funkcją batymetrii $b(x, y)$, a całkowita głębokość słupa wody wynosi

$$h(x, y, t) = \eta(x, y, t) + b(x, y),$$

gdzie $\eta(x, y, t)$ jest wysokością swobodnej powierzchni względem poziomego odniesienia. W dwuwymiarowym przypadku, w układzie (x, y) , równania płytkiej wody można zapisać w postaci zachowawczej:

$$\begin{aligned}\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial(hu)}{\partial x} + \frac{\partial(hv)}{\partial y} &= 0, \\ \frac{\partial(hu)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(hu^2 + \frac{1}{2}gh^2 \right) + \frac{\partial(huv)}{\partial y} &= -gh \frac{\partial b}{\partial x}, \\ \frac{\partial(hv)}{\partial t} + \frac{\partial(huv)}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \left(hv^2 + \frac{1}{2}gh^2 \right) &= -gh \frac{\partial b}{\partial y},\end{aligned}$$

gdzie u i v są składowymi prędkościami w kierunkach odpowiednio x i y , a g oznacza przyspieszenie ziemskie.

Numeryczne rozwiązanie układu realizuje się na regularnej siatce 2D z wykorzystaniem metod różnic skończonych lub dedykowanych schematów adwekcyjnych, przy jawnym całkowaniu w czasie. Ważnym elementem jest spełnienie warunku stabilności Couranta–Friedrichsa–Lewy’ego,

$$C = \max \left(\left| \frac{u \Delta t}{\Delta x} \right|, \left| \frac{v \Delta t}{\Delta y} \right| \right) \leq 1,$$

co narzuca ograniczenia na wybór kroku czasowego Δt względem rozdzielczości przestrzeni

2 Założenia projektu

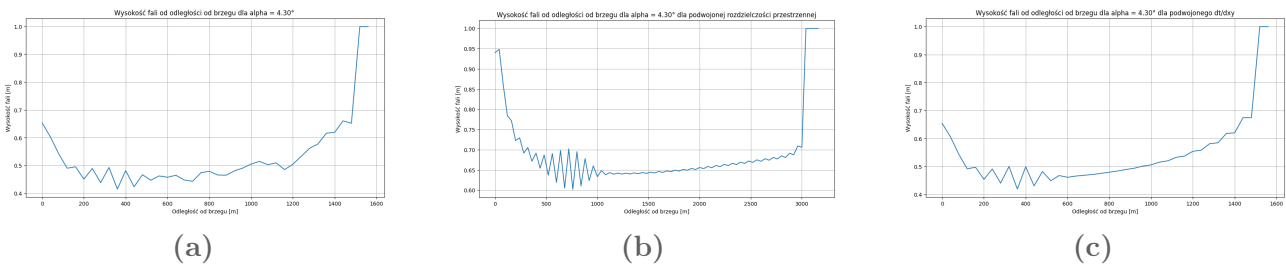
Projekt ma na celu wybranie kąta nachyłu plaży, przy którym wygenerowana na jej końcu fala będzie jak najdłużej utrzymywała wysokość przynajmniej powyżej połowy swojej pierwotnej wysokości. W tym celu zasymulowano warianty plaży ze skosami od $\alpha \approx 0.14^\circ$ do $\alpha \approx 8.6^\circ$, a następnie dla każdego nachylenia oblicza on długość na jakiej utrzymuje się fala na wysokości powyżej 1/2 wysokości fali pierwotnej, którą przyjęto za falę o wysokości 1m.

3 Warunki początkowe i parametry symulacji

Symulację wykonywano na siatce 150 na 40 punktów (odpowiednio w osi x oraz y). gdzie za Δx oraz Δy przyjęto 40m, co daje symulowany obszar o łącznej wielkości 6km 1.6km. Krok czasowy $\Delta t/\Delta x$ ustawiono na .0125 co zapewniało stabilność symulacji przy akceptowalnym czasie wykonywania się kodu. Parametry zostały dobrane metodą prób i błędów tak, aby wykonywane symulacje nie powodowały przekroczenia przez liczbę Couranta wartości 1 również dla podwojonej rozdzielczości czasowej oraz przestrzennej.

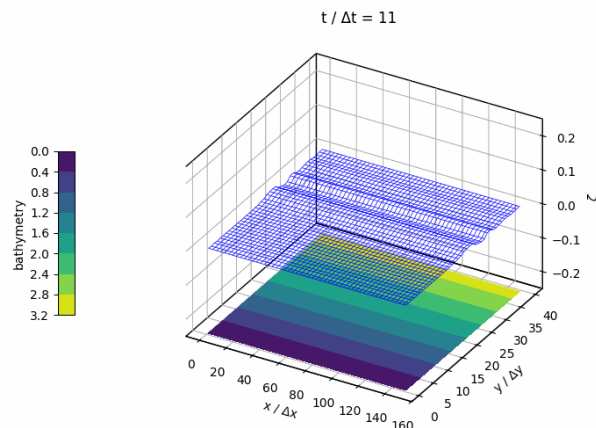
Symulacje przeprowadzono na plaży, która pogłębiała się liniowo od wartości z zakresu (0.1, 6) punktów siatki, czyli od 4m do 240m przy największych y, aż do 0m przy najmniejszej wartości y.

Generowano w symulacji falę o wysokości 1m i analizowano jaką będzie miała ona wysokość na przestrzeni całej symulacji w zależności od odległości od brzegu. Następnie na tej podstawie generowano wykresy.

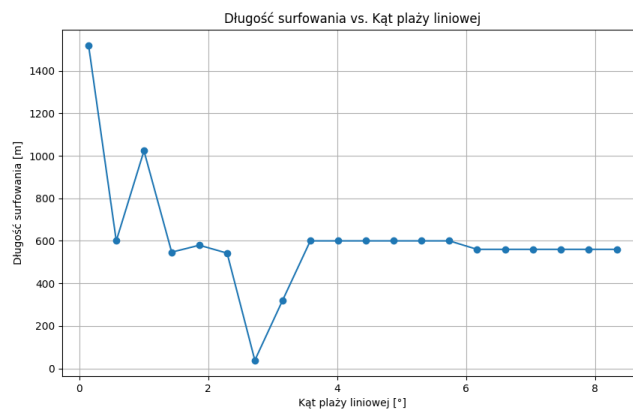


Rysunek 1: Badanie stabilności układu. (a) rysunek z podstawowymi parametrami, (b) rysunek z podwojoną rozdzielczością przestrzenną, (c) rysunek z podwojoną rozdzielczością czasową.

4 Wyniki przeprowadzonych symulacji

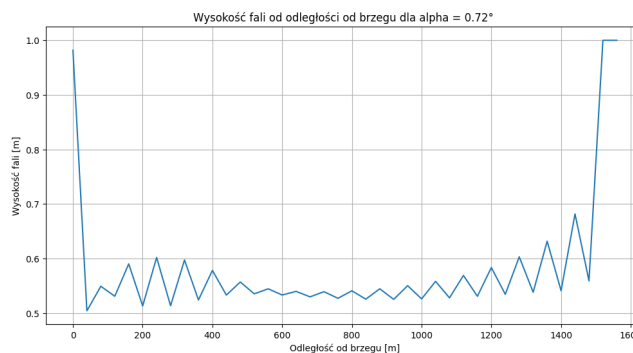


Rysunek 2: Wycinek symulowanej fali dla $\alpha = 4.3^\circ$



Rysunek 3: Wykres długości utrzymywania się fali o wysokości przynajmniej $0.5m$ w zależności od kąta nachylenia plaży

Jak widać na powyższej grafice fale mają stabilną długość wygaszania się dla większości kątów. Dopiero przy najmniejszych kątach fala wypiętrza się wraz z malejącą odległością od brzegu, co powoduje najpierw stabilną wysokość fali dla całego zakresu, a następnie gwałtowny wzrost jej wysokości blisko plaży, co widać na grafice poniżej i zgadza się z obserwowanym na co dzień zachowaniem. Dla najmniejszego kąta fali jej wysokość przekracza $0.5m$ na całej długości plaży.



Rysunek 4: Wykres wysokości fali od odległości od brzegu dla najmniejszego symulowanego kąta.